電磁気学基礎 中間試験 対策ブック

2026年10月19日作成・10月29日更新（2025年の過去問を追加）

1. 傾向と難易度

難易度は5段階で2〜2.5。問題1問1問の難しさは2022年から2025年まで変わらない。ただし、2025年は10問中4問が新しい型（導体球・球殻・平面1枚・導体2の電荷が0の同心球）になり、「同じ問題の数値だけ変える」出題から「同じ考え方で設定を変える」出題に変わってきた。丸暗記ではなく、ガウスの法則と電位の積分を自分で組み立てられるかが差になる。担当は3年とも吉田先生で、60分、10問。

- 形式（2024・2025）：問1〜7はマークシート（数値だけ）、問8〜10は解答用紙に記述（途中式がないと減点）。2025年は「ガウスの定理で式を立てる段階から」「電位の定義で積分する段階から」書くように明記された。
- 定数：指定がない限り真空中で、$1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9$ または $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m。
- 持ち込み：筆記用具と、履歴を消した関数電卓だけ。
- 失点の原因になりやすいのは、難しさよりも単位換算・符号・距離計算のミス。

型	2022	2024	2025	形式	優先度
同心導体球（電場・電位を4つ）	問10	問10	問10（導体2の電荷が0）	記述	最優先
平板（平行平板・平面1枚）	問8, 問9	問7	問9（平面1枚）	記述/数値	最優先
無限長円筒（電場と電位差）	問7	問9	—	記述	高
導体球・薄い球殻（内外の電場と電位）	—	—	問6, 問7	数値	高
2つの点電荷による電場（文字式）	問5（E_xだけ）	問8（$\vec{i}, \vec{j}$で表す）	問8（E_xとE_y）	記述	高
点電荷の電場の大きさ	問3	問1	—	数値	中
複数の点電荷による電位	問4（原点）	問2（原点）	問2（点P）	数値	高
クーロン力（向きつき、媒質中）	問1, 問2	問5, 問6	問1, 問5	数値	高
電気力線の本数	問6	問4	問4（向きも）	数値	高
糸でつるした電荷のつり合い	—	問3	問3	数値	高

勉強する順番：第3章の記述テンプレ（G〜K）を書けるようにする → 第4章の2025年の過去問を自力で解く → 2024年・2022年を解き直す → 第5章の予想問題を60分で通しで解く → 試験前日に第6章を確認する。

シラバスにあるガウスの定理からラプラス・ポアソンの方程式を導く部分と単位系は、過去3年とも出ていない。第2章の公式と意味だけ押さえておけば十分。

2. 公式集

試験で使う公式はこの章のもので全部。$k = 1/(4\pi\varepsilon_0) = 9 \times 10^9$ N·m²/C² と書く。

定数と単位

量	記号	単位
電荷	Q	C（クーロン）
力	F	N
電場（電界）	E	V/m = N/C
電位・電位差	V	V = J/C
線電荷密度	λ（問題文では Q）	C/m
面電荷密度	σ	C/m²
体積電荷密度	ρ	C/m³
真空の誘電率	$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$	F/m
誘電率	$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$	F/m（ε_r は単位なし）
電子・陽子の電荷	$\mp e = \mp 1.602 \times 10^{-19}$	C

接頭辞：m = 10^{-3}、μ = 10^{-6}、n = 10^{-9}、p = 10^{-12}。1 cm = 10^{-2} m、1 g = 10^{-3} kg。

クーロンの法則

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon r^2} = k\,\frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

同じ符号なら斥力、異なる符号なら引力。媒質中では ε_0 を $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ に置き換える。

点電荷の電場（ベクトル）

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\vec{r} - \vec{r}\,'}{|\vec{r} - \vec{r}\,'|^3}$$

$\vec{r}\,'$ は電荷の位置、$\vec{r}$ は電場を求める点。複数の電荷があるときはベクトルとして足す（重ね合わせ）。力との関係は $\vec{F} = Q\vec{E}$。

電位（スカラー）

$$V = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad V = \sum_i \frac{Q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$$

$$V_A - V_B = -\int_B^A \vec{E}\cdot d\vec{r} = \int_A^B E\,dr, \qquad \vec{E} = -\nabla V$$

符号つきのまま足す（負の電荷は負の電位）。無限遠を基準（0 V）にする。

電気力線

電荷 Q から出る電気力線の本数は $N = Q/\varepsilon$（真空中は Q/ε_0）。閉曲面から出る本数は、中の電荷の合計を ε で割る。電気力線は正の電荷から出て負の電荷に入り、密度（本/m²）が電場の大きさ E に等しい。

ガウスの法則

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{in}}}{\varepsilon_0} \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

対称性	ガウス面	左辺	結果
球（点電荷・導体球）	半径 r の球面	$E\cdot 4\pi r^2$	$E = Q_{\text{in}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$
無限長の直線・円筒	半径 r、長さ l の円筒	$E\cdot 2\pi r l$	$E = \lambda_{\text{in}}/(2\pi\varepsilon_0 r)$
無限に広い平面 1 枚	平面を挟む円柱（底面積 A）	$E\cdot 2A$	$E = \sigma/(2\varepsilon_0)$
平行平板（$+\sigma$ と $-\sigma$）	重ね合わせ	—	間：$E = \sigma/\varepsilon_0$、外：0

ポアソン・ラプラスの方程式

ガウスの法則（微分形）に $\vec{E} = -\nabla V$ を代入すると導かれる。

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \ \text{（ポアソン）}, \qquad \nabla^2 V = 0 \ (\rho = 0:\ \text{ラプラス})$$

その他

- 平行平板コンデンサ：$E = V/d$、$Q = \sigma S = \varepsilon_0 S V/d$、$C = \varepsilon_0 S/d$。
- 導体：内部の電場は 0、全体が等電位。電荷は表面にだけ分布する。
- 静電誘導：導体に電荷を近づけると、近い側に異符号、遠い側に同符号の電荷が現れる。導体球殻の内側の面には、中の電荷と同じ大きさで逆符号の電荷が誘導される。

3. 型別の解き方

計算型は手順を決めておけば短時間で解ける。記述型は「ガウス面を設定する → ガウスの法則を書く → E を求める → 積分して V を求める」の4行を、そのまま答案に書く。

A. 点電荷の電場の大きさ（3次元座標）

1. 電荷の座標から点の座標への差を取る（点 − 電荷）。
2. $r^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$ を計算する。平方根はとらなくていい。
3. $E = kQ/r^2$ に代入する。

B. 複数の点電荷による原点の電位

1. 各電荷について、原点までの距離 $r_i = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ を求める。
2. $V = k\sum Q_i/r_i$ を、符号をつけたまま足す。電位はスカラーなので、向きは考えない。

C. 一直線上のクーロン力（向きつき）

1. 注目する電荷に、他のそれぞれの電荷から働く力の大きさを kQ_1Q_2/r^2 で求める。
2. 力の向きは図を描いて決める（同符号なら斥力、異符号なら引力）。問題文で決められた「正の向き」に合わせて $\pm$ をつける。
3. 符号つきで足す。

D. 電荷を置き換えても力が同じになる位置

元の力 kQ_AQ_B/r^2 と、新しい力 kQ_CQ_B/x^2 を等しいとおいて x を求める。$x = r\sqrt{Q_C/Q_A}$ とすると、k を使わずに済む。

E. 糸でつるした2物体のつり合い

1. 2物体の間隔は $r = 2L\sin\theta$（L：糸の長さ、θ：鉛直方向からの角度）。
2. 力のつり合いから $\tan\theta = F/(mg)$。よって $F = mg\tan\theta$。
3. $F = kQ^2/r^2$ を解いて $Q = r\sqrt{F/k}$。質量の g を kg に直すのを忘れない。

F. 2つの点電荷による電場をベクトルで表す（記述）

原点に Q_1、y軸上の $(0, a)$ に Q_2 があるとき、点 $P(x, y)$ では次のようになる。

$$\vec{E} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x\vec{i} + y\vec{j}}{(x^2+y^2)^{3/2}} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x\vec{i} + (y-a)\vec{j}}{\{x^2+(y-a)^2\}^{3/2}}$$

Q_2 が x軸上の $(a, 0)$ にあるときは、$(y-a)$ の代わりに $(x-a)$ が入る。x成分だけを答えるように言われたら、$\vec{i}$ の係数だけを書く。

$$E_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{Q_1 x}{(x^2+y^2)^{3/2}} + \frac{Q_2(x-a)}{\{(x-a)^2+y^2\}^{3/2}}\right\}$$

G. 無限長の円筒（記述）

半径 a、単位長さあたり Q [C/m] の電荷が、円筒の中に一様に分布しているとする。

1. 中心軸が同じで、半径 r、長さ l の円筒をガウス面にする。対称性から、E は半径方向を向き、側面上で大きさが一定。上下の底面を通る電束は 0。
2. 外側（$r > a$）：ガウス面内の電荷は Ql。

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{Ql}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E_o = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

3. 内側（$r < a$）：ガウス面内の電荷は断面積の比だけで、$Ql \cdot r^2/a^2$。

$$E \cdot 2\pi r l = \frac{Ql}{\varepsilon_0}\frac{r^2}{a^2} \quad \Rightarrow \quad E_i = \frac{Qr}{2\pi\varepsilon_0 a^2}$$

4. 外側の2点 A（r_1）と B（r_2）の間の電位差（$r_2 > r_1 > a$）：

$$V = V_A - V_B = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 r}\,dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1}$$

電荷が円筒の表面にだけある場合は、ガウス面内の電荷が 0 なので内側の電場は $E_i = 0$ になる。外側の式は同じ。

H. 平行平板（記述・数値）

1. 無限に広い平面 1 枚が作る電場：平面を挟む円柱（底面積 A）をガウス面にすると、$E \cdot 2A = \sigma A/\varepsilon_0$ より $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$。
2. $+\sigma$ の板と $-\sigma$ の板を重ね合わせる。板の間では同じ向きなので足し合わされ、外側では打ち消し合う。

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\ (+\text{から}-\text{の向き}), \qquad V = Ed = \frac{\sigma d}{\varepsilon_0}$$

3. 電圧 V を加えたという形で出題された場合：$E = V/d$、各板の電荷は $Q = \sigma S = \varepsilon_0 E S = \varepsilon_0 S V/d$。

I. 同心の導体球（記述・毎年出ている）

導体1は半径 a で電荷 $+Q$。導体2は内側の半径 b、外側の半径 c の球殻で、電荷 $-Q$。

1. 電荷の分布：導体1の表面（$r = a$）に $+Q$。導体2の内側の面（$r = b$）には静電誘導で $-Q$ が集まり、外側の面（$r = c$）は 0。
2. 半径 r の同心球面をガウス面にすると、$E \cdot 4\pi r^2 = Q_{\text{in}}/\varepsilon_0$。

領域	ガウス面内の電荷	電場 E
$r < a$（導体1の内部）	0	0
$a < r < b$	$+Q$	$Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$
$b < r < c$（導体2の内部）	$+Q - Q = 0$	0
$r > c$	$+Q - Q = 0$	0

3. 電位は無限遠から積分する。外側の電場が 0 なので、導体2の電位は次のとおり。

$$V_2 = -\int_{\infty}^{c} E_o\,dr = 0$$

$$V_1 = V_2 - \int_{b}^{a} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$$

導体2の電荷が $-Q$ ではなく Q_2 のように変えられた場合：$r > c$ では $E = (Q + Q_2)/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$、$V_2 = (Q + Q_2)/(4\pi\varepsilon_0 c)$、$V_1 = V_2 + \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$。

2025年は導体2の電荷が 0 だった。このとき内側の面（$r = b$）に $-Q$、外側の面（$r = c$）に $+Q$ が現れる。$r > c$ では $E_O = Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ で 0 にならず、$V_2 = Q/(4\pi\varepsilon_0 c)$、$V_1 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{c} + \dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$。「$V_2 = 0$」は導体2の電荷が $-Q$ のときだけ。

J. 導体球・薄い導体球殻（数値・2025年に新しく出た）

半径 R の導体球（または薄い球殻）に電荷 Q があるとき、電荷はすべて表面に分布する。

場所	電場 E	電位 V
外側（$r > R$）	kQ/r^2（中心に点電荷があるのと同じ）	kQ/r
表面（$r = R$）	kQ/R^2	kQ/R
内側（$r < R$）	0	kQ/R（表面と同じで一定）

1. 表面電荷密度 σ が与えられたら、$Q = \sigma \times 4\pi R^2$。
2. 単位換算に注意：1 μC/cm² = 10^{-6} C / 10^{-4} m² = 10^{-2} C/m²。半径の cm も m に直す。
3. 内側の電位は 0 ではない。電場が 0 なので電位が変化せず、表面の値 kQ/R のままになる。

K. 無限に広い平面1枚（記述・2025年）

1. 平面を垂直に貫く円柱（底面積 A）をガウス面にする。対称性から E は平面に垂直で、両側で同じ大きさ。側面を通る電束は 0。
2. ガウス面内の電荷は σA。電束は上下2つの底面から出る。

$$E \cdot A + E \cdot A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

3. 向き：$\sigma > 0$ なら両側とも平面から離れる向き。平行平板の σ/ε_0 と混同しない。

4. 過去問 解答・解説

解答はこのブックのために計算したもので、先生の模範解答ではない。$k = 9 \times 10^9$、$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ で計算している。式の細かい導き方は、第3章の対応する型を参照。

2025年（2025年10月27日）

問	型	答え	ポイント
1	C	$F \approx 9.2 \times 10^{-8}$ N、引力	$r = 5 \times 10^{-11}$ m。$F = 9 \times 10^9 \times (1.602 \times 10^{-19})^2 / (5 \times 10^{-11})^2$
2	B	$V \approx 59.9$ V	原点ではなく点P。P − 電荷の差は $(-1, 1, 2)$ と $(1, -3, 1)$ なので $r_1 = \sqrt{6}$、$r_2 = \sqrt{11}$
3	E	$Q \approx 4.0 \times 10^{-7}$ C	$\pi/10 = 18^\circ$、$r = 2 \times 2 \times \sin 18^\circ \approx 1.24$ m、$F = 3 \times 10^{-4} \times 9.8 \times \tan 18^\circ \approx 9.6 \times 10^{-4}$ N
4	電気力線	$N \approx 5.2 \times 10^3$ 本、出る	合計 $50 - 12 + 8 = 46$ nC。正なので出る
5	C	$F \approx 3.9 \times 10^{-7}$ N、斥力	$\varepsilon = 4 \times 10^{-8}$ F/m は誘電率そのもの。$F = Q_1 Q_2 / (4\pi\varepsilon r^2)$
6(1)	J	$Q \approx 1.41 \times 10^{-2}$ C	$\sigma = 5\ \mu$C/cm² $= 0.05$ C/m²、$Q = \sigma \times 4\pi \times 0.15^2$
6(2)	J	$E \approx 2.6 \times 10^9$ V/m	$E = kQ/0.22^2$
6(3)	J	$V \approx 5.8 \times 10^8$ V	$V = kQ/0.22$
7(1)	J	$E = 6.0 \times 10^4$ V/m	$kQ/1.5^2$
7(2)	J	$V = 9.0 \times 10^4$ V	$kQ/1.5$
7(3)	J	$E = 0$	球殻の内側
7(4)	J	$V = 1.35 \times 10^5$ V	内側は表面と同じ kQ/R（$R = 1$ m）
8	F	E_x と E_y は下の式	第5章の問8の $\vec{i}$、$\vec{j}$ の係数を分けたもの
9	K	$E = \sigma/(2\varepsilon_0)$、両側とも平面から離れる向き	ガウス面の設定から書く
10	I	$E_O = E_i = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$、$V_2 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 c}$、$V_1 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{c} + \dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$	導体2の電荷が 0 なので、外側の電場も V_2 も 0 にならない

問8の答え：

$$E_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{Q_1 x_1}{(x_1^2+y_1^2)^{3/2}} + \frac{Q_2(x_1-a)}{\{(x_1-a)^2+y_1^2\}^{3/2}}\right\}, \qquad E_y = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{Q_1 y_1}{(x_1^2+y_1^2)^{3/2}} + \frac{Q_2\, y_1}{\{(x_1-a)^2+y_1^2\}^{3/2}}\right\}$$

問10の積分：

$$V_2 = -\int_\infty^c \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 c}, \qquad V_1 = V_2 - \int_b^a \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{c}+\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$$

2024年（2024年10月28日）

問	型	答え	ポイント
1	A	$E \approx 6.2$ V/m	差は $(0, -7, 3)$ なので $r^2 = 58$。$E = 9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-8}/58$
2	B	$V \approx 72.7$ V	$r_1 = 2\sqrt{2}$、$r_2 = \sqrt{5}$、$r_3 = \sqrt{6}$。Q_3 は負なので引く

問	型	答え	ポイント
3	E	$Q \approx 3.4 \times 10^{-7}$ C	$r = 2 \times 0.3 \times \sin 30^\circ = 0.3$ m、$F = 2 \times 10^{-3} \times 9.8 \times \tan 30^\circ \approx 1.13 \times 10^{-2}$ N
4	電気力線	$N \approx 7.1 \times 10^{3}$ 本	$N = Q/(8\varepsilon_0)$。比誘電率で8倍になるのは分母
5	C	$F = +1.8 \times 10^{-4}$ N	Q_1 からの斥力 1.0×10^{-4} N と Q_3 からの引力 0.8×10^{-4} N。どちらも Q_3 の向き
6	D	$x = 2\sqrt{6} \approx 4.9$ m	$x = 3\sqrt{8/3}$。元の力は 9×10^{-9} N
7(1)	H	$E \approx 7.9 \times 10^{2}$ V/m	$E = \sigma/\varepsilon_0 = 7 \times 10^{-9}/8.854 \times 10^{-12}$。間隔 d は使わない
7(2)	H	$V \approx 4.0 \times 10^{-5}$ V	$V = Ed = 790.6 \times 5 \times 10^{-8}$
8	F	第3章Fの式に $x = x_1$、$y = y_1$ を入れる	$\vec{i}$ と $\vec{j}$ の係数を分けて書く
9(1)	G	$E_i = Qr/(2\pi\varepsilon_0 a^2)$	円筒の中に一様に分布しているので、中の電荷は r^2/a^2 倍
9(2)	G	$V = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{r_2}{r_1}$	点 A の方が電位が高い
10	I	$E_0 = 0$、$E_i = Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$、$V_1 = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$、$V_2 = 0$	外側の電場が 0 なので $V_2 = 0$

2022年（2022年10月24日）

問	型	答え	ポイント
1	C	$F \approx 2.3 \times 10^{-8}$ N、引力	10^{-8} cm = 10^{-10} m。向きを図で示す
2	C	$F \approx 9.7 \times 10^{-15}$ N、斥力	$\varepsilon = 1.6$ F/m は誘電率そのもの。$F = Q_1 Q_2/(4\pi \times 1.6 \times 4.2^2)$
3	A	$E \approx 1.24 \times 10^{5}$ V/m	$r = 0.02$ m
4	B	$V \approx -15.5$ V	$r_1 = \sqrt{1+4+4} = 3$、$r_2 = \sqrt{2}$。両方負なので電位も負
5	F	第3章Fの E_x の式（a を x_2 に置き換える）	Q_2 は x軸上にある
6	電気力線	$N \approx 2.3 \times 10^{5}$ 本	中の電荷の合計は $+2.0$ μC
7(1)	G	$E_o = Q/(2\pi\varepsilon_0 r)$	円筒の外側
7(2)	G	$V = \dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{r_2}{r_1}$	2024年の問9(2)と同じ
8	H	$E = \sigma/\varepsilon_0$、$V = \sigma d/\varepsilon_0$	文字式で答える
9	H	$E = V/d$、$Q = \varepsilon_0 SV/d$	各板の電荷は $+Q$ と $-Q$
10	I	2024年の問10と同じ	問題文はほぼ同じ

問4（2024年）の電気力線は、$\varepsilon_0 = 1/(4\pi \times 9 \times 10^9)$ で計算すると 7.07×10^{3} 本になる。どちらの定数を使ってもよいと問題に書いてあるので、有効数字2桁で答えれば差は出ない。

5. 予想問題と解答

過去問と同じ型で数値を変えた10問と、ポアソンの方程式のボーナス問題1問。本番と同じく60分を測って解き、問8〜10は途中式まで書く。特に指定がなければ真空中とする。

問題

1. 3×10^{-8} C の点電荷が座標 $(1, -2, 3)$ m にある。座標 $(3, 1, -3)$ m における電場の大きさを求めよ。
2. 3つの点電荷 $Q_1 = 4 \times 10^{-9}$ C、$Q_2 = -6 \times 10^{-9}$ C、$Q_3 = 3 \times 10^{-9}$ C が、それぞれ座標 $(1, 2, 2)$、$(2, 0, -1)$、$(0, -3, 4)$ m にある。原点 O の電位を求めよ。
3. 質量 3 g の小さな物体2個に同じ電荷 Q を与え、それぞれ長さ 0.5 m の絶縁糸で同じ点からつるした。糸が鉛直方向と $\pi/4$ rad をなしてつり合ったときの Q を求めよ。$g = 9.8$ m/s² とする。
4. 2×10^{-6} C の電荷を比誘電率 2.5 の油の中に置いた。この電荷から出る電気力線の本数を求めよ。
5. 一直線上に 2 m 間隔で、$Q_1 = 3 \times 10^{-7}$ C、$Q_2 = -2 \times 10^{-7}$ C、$Q_3 = 6 \times 10^{-7}$ C の順に点電荷を置いた。Q_2 に働くクーロン力を求めよ。Q_1 から Q_3 に向かう向きを正とする。
6. 等しい電荷 2×10^{-9} C を持つ導体球 A、B が 4 m 離れている。A の代わりに 5×10^{-9} C の導体球 C を、A があった側の直線上に置く。B に働く力が元と等しくなるのは、B から何 m の位置か。
7. 面密度 5×10^{-9} C/m² で電荷が分布した無限に広い平板導体と、-5×10^{-9} C/m² の平板導体が、間隔 2 mm で平行に置かれている。(1) 平板間の電場、(2) 2導体間の電位差を求めよ。
8. x-y 平面の原点に点電荷 Q_1、x軸上の $(a, 0)$ に点電荷 Q_2 がある（$a > 0$）。点 $P(x_1, y_1)$ における電場を、基本ベクトル $\vec{i}, \vec{j}$ を使って表せ。
9. 半径 $a = 0.1$ m の無限に長い円筒の中に、単位長さあたり $Q = 2 \times 10^{-9}$ C/m の電荷が一様に分布している。(1) 中心軸から r [m]（$r < a$）の電場を文字式で求め、$r = 0.05$ m での値を求めよ。(2) $r = 0.5$ m での電場を求めよ。(3) $r_1 = 0.5$ m と $r_2 = 2$ m の2点間の電位差を求めよ。
10. 半径 a の導体球1の外側に、内側の半径 b、外側の半径 c の導体球殻2が同心に置かれている。導体1の電荷は $+Q$、導体2の電荷は $+2Q$ である。(1) 導体2の内側の面と外側の面の電荷、(2) $r > c$ の電場、(3) $a < r < b$ の電場、(4) 導体2の電位 V_2、(5) 導体1の電位 V_1 を求めよ。
11. （ボーナス）ある領域の電位が $V = 3x^2 - 2y^2 + z^2$ [V] で表される。(1) 点 $(1, 1, 1)$ での電場ベクトル、(2) この領域の電荷密度 ρ を求めよ。

解答

問	答え	解き方
1	$E \approx 5.5$ V/m	差は $(2, 3, -6)$、$r = 7$ m。$E = 9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-8}/49$
2	$V \approx -6.75$ V	$r_1 = 3$、$r_2 = \sqrt{5}$、$r_3 = 5$。$V = 9 \times 10^9 \times (4 \times 10^{-9}/3 - 6 \times 10^{-9}/\sqrt{5} + 3 \times 10^{-9}/5)$
3	$Q \approx 1.28 \times 10^{-6}$ C	$r = 2 \times 0.5 \times \sin 45^\circ \approx 0.707$ m、$F = mg \tan 45^\circ = 2.94 \times 10^{-2}$ N、$Q = r\sqrt{F/k}$
4	$N \approx 9.0 \times 10^4$ 本	$N = 2 \times 10^{-6}/(2.5 \times 8.854 \times 10^{-12})$
5	$F = +1.35 \times 10^{-4}$ N	Q_1 からは Q_1 向きの引力 -1.35×10^{-4} N、Q_3 からは Q_3 向きの引力 $+2.70 \times 10^{-4}$ N
6	$x = 2\sqrt{10} \approx 6.3$ m	$x = 4\sqrt{5/2}$。元の力は 2.25×10^{-9} N
7	(1) $E \approx 5.6 \times 10^2$ V/m、(2) $V \approx 1.13$ V	$E = \sigma/\varepsilon_0$、$V = Ed$。$d = 2 \times 10^{-3}$ m に直す
8	下の式	Q_2 から P へのベクトルは $(x_1 - a, y_1)$

問	答え	解き方
9	(1) $E_i = Qr/(2\pi\varepsilon_0 a^2)$、$r = 0.05$ m で約 1.8×10^2 V/m、(2) 約 72 V/m、(3) 約 50 V	(3) は $\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0}\ln 4$
10	(1) 内側の面 $-Q$、外側の面 $+3Q$、(2) $3Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$、(3) $Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$、(4) $V_2 = 3Q/(4\pi\varepsilon_0 c)$、(5) $V_1 = \dfrac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 c} + \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$	外側の電場が 0 にならないので、V_2 も 0 にならない
11	(1) $\vec{E} = -6\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$ V/m、(2) $\rho = -4\varepsilon_0 \approx -3.5 \times 10^{-11}$ C/m³	$\vec{E} = -\nabla V = (-6x, 4y, -2z)$。$\nabla^2 V = 6 - 4 + 2 = 4 = -\rho/\varepsilon_0$

問8の答え：

$$\vec{E} = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x_1\vec{i} + y_1\vec{j}}{(x_1^2 + y_1^2)^{3/2}} + \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(x_1 - a)\vec{i} + y_1\vec{j}}{\{(x_1 - a)^2 + y_1^2\}^{3/2}}$$

追加問題（2025年の新しい型）

- 問12：表面電荷密度 3 μC/cm² で帯電した半径 10 cm の導体球がある。(1) 導体球の電荷、(2) 中心から 30 cm の点の電場の大きさ、(3) 同じ点の電位、(4) 導体球の中心の電位を求めよ。
- 問13：半径 0.5 m の薄い導体球殻が -8 μC に帯電している。中心から 1 m の点と 0.2 m の点について、それぞれ電場の大きさと向き、電位を求めよ。
- 問14：第3章Iの同心球で、導体1の電荷が $+Q$、導体2の電荷が $-3Q$ のとき、(1) 導体2の内側と外側の面の電荷、(2) $r > c$ の電場（向きも）、(3) V_2、(4) V_1 を求めよ。
- 問15：無限に広い平面に $\sigma = -4 \times 10^{-9}$ C/m² の電荷が分布している。平面の両側の電場の大きさと向きを求めよ。

問	答え	解き方
12	(1) $Q \approx 3.77 \times 10^{-3}$ C、(2) $E \approx 3.8 \times 10^8$ V/m、(3) $V \approx 1.13 \times 10^8$ V、(4) $V \approx 3.39 \times 10^8$ V	$\sigma = 0.03$ C/m²、$Q = \sigma \times 4\pi \times 0.1^2$。中心の電位は表面と同じ $kQ/0.1$
13	1 m：$E = 7.2 \times 10^4$ V/m（中心向き）、$V = -7.2 \times 10^4$ V。0.2 m：$E = 0$、$V = -1.44 \times 10^5$ V	負の電荷なので電場は中心向き、電位は負。内側は $kQ/0.5$
14	(1) 内側 $-Q$、外側 $-2Q$、(2) $E = 2Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$、中心向き、(3) $V_2 = -2Q/(4\pi\varepsilon_0 c)$、(4) $V_1 = -\dfrac{2Q}{4\pi\varepsilon_0 c} + \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$	外側の面の電荷 = 導体2の電荷 − 内側の面の電荷 = $-3Q - (-Q)$
15	$E = 4 \times 10^{-9}/(2\varepsilon_0) \approx 2.3 \times 10^2$ V/m、両側とも平面に向かう向き	大きさは σ の絶対値で計算。負の電荷なので向きが逆になる

6. ひっかけ・ミス対策チェックリスト

試験前日と、試験で解き終えたあとの見直しに使う。過去問で実際に引っかかる点があったものを先に並べている。

解いたあとの見直し

- [ ] cm、mm、g、μ、n を SI 単位（m、kg、C）に直したか（2022年問1の 10^{-8} cm、2024年問3の 2 g）
- [ ] 「誘電率 $\varepsilon = 1.6$ F/m」と「比誘電率 8」を区別したか（前者はそのまま、後者は ε_0 を掛ける）
- [ ] 3次元の距離で、差の符号を間違えていないか（$-3-4=-7$）
- [ ] 電場は r^2 で割り、電位は r で割ったか
- [ ] 電位の足し算で、負の電荷を引いたか
- [ ] 力の向きを図で確認し、問題文の「正の向き」に合わせて符号をつけたか
- [ ] 閉曲面から出る電気力線は、中の電荷の合計で計算したか
- [ ] 平行平板の電場は σ/ε_0 で、クーロンの法則や d を使っていないか
- [ ] 円筒の問題で、内側（$r<a$）と外側（$r>a$）のどちらを聞かれているか確認したか
- [ ] 同心球の $r>c$ で、電荷の合計（$+Q-Q=0$）を使ったか
- [ ] 単位を書いたか（書かないと減点と問題用紙に書いてある）
- [ ] 記述問題で、ガウス面の設定、ガウスの法則の式、積分の式を書いたか
- [ ] μC/cm² を C/m² に直すとき、$\times 10^{-6}$ と $\div 10^{-4}$ の両方をしたか（2025年問6）
- [ ] 導体球・球殻の内側の電位を 0 にしていないか（表面と同じ kQ/R）
- [ ] 同心球で、導体2の電荷を問題文で確認したか（$-Q$、0、その他で V_2 が変わる）
- [ ] 平面1枚なら $\sigma/(2\varepsilon_0)$、平行平板の間なら σ/ε_0 と使い分けたか
- [ ] 電位を求める点が原点か、別の点Pかを確認したか（2025年問2）

試験前日の確認

- [ ] 第3章の G、H、I を、何も見ずに白紙に書ける
- [ ] 第4章の2024年の問題を、解答を隠して解き直した
- [ ] 第5章の予想問題を60分で解いて、答え合わせした
- [ ] $\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}$ F/m、$k = 9\times10^{9}$、$e = 1.602\times10^{-19}$ C を覚えた
- [ ] ポアソンの方程式 $\nabla^2 V = -\rho/\varepsilon_0$ を、ガウスの法則と $\vec{E} = -\nabla V$ から導ける
- [ ] 関数電卓の履歴を消した。指数入力と sin・tan の角度モード（DEG/RAD）を確認した